

Enunciat 2: Selecció ITIC

Es vol desenvolupar un programa que modeli la formació d'un equip de futbol tenint en compte les següents especificacions. Un equip de futbol té atributs com: nom, país, un tècnic, un porter, quatre defenses, quatre migcampistes i dos davanter. Es necessiten dos constructors per a l'equip: el primer rep com a paràmetres el nom de l'equip i del país. El segon invoca al primer i inicialitza els jugadors que formen l'equip.

Els tècnics i jugadors són persones. Les persones tenen un nom, cognoms i edat. A més, els jugadors tenen un atribut booleà per a representar si són titulars o no en l'equip. Els tècnics tenen com a atributs els anys d'experiència (tipus int) i si són nacionals o estrangers (tipus boolean).

Els jugadors poden ser porters, defenses, migcampistes o davanter.

Els porters tenen com a atribut propi la quantitat de gols rebuts i els jugadors migcampistes, el nom d'assistències realitzades (tipus int). Finalment, els davanter tenen com a atribut propi la quantitat de gols anotats.

A més, es necessita un mètode imprimir que mostri en pantalla les dades de l'equip de futbol, el seu tècnic i els seus jugadors. S'ha de realitzar una classe de prova amb un mètode main que crea un equip de futbol de la Selecció ITIC amb les següents dades:

Tècnic: Xavi Hernández, 44 anys, 5 anys d'experiència i és espanyol.

Porter: Jan Oblak, 31 anys i 10 gols rebuts.

Els defenses són:

- Jules Koundé, 25 anys.
- Antonio Rüdiger, 31 anys.
- David Alaba, 31 anys.
- José Gayà, 29 anys.

Els jugadors del migcamp són:

- Frenkie de Jong, 26 anys, 12 assistències.
- Eduardo Camavinga, 21 anys, 12 assistències.
- Jude Bellingham, 20 anys, 10 assistències.

- Pedri González, 21 anys, 32 assistències.

Els davanterers són:

- Robert Lewandowski, 35 anys, 15 gols.
- Antoine Griezmann, 33 anys, 12 gols.

Tots els jugadors són titulars.

Per a aquest sistema, realitzeu els següents diagrames UML:

1. Diagrama General de Context: Mostreu el sistema de peatge i les seves interaccions amb els elements externs
2. Diagrama de Classes amb els seus atributs i mètodes corresponents, així com les relacions entre aquestes classes, cardinalitat i rol.
3. Diagrama d'Objectes: Creeu un exemple concret del sistema en funcionament, mostrant instàncies específiques de les classes amb valors d'exemple per als seus atributs.

Assegureu-vos que els diagrames siguin coherents entre sí i que representin adequadament tots els aspectes del sistema de peatge descrits en els requeriments.